

# Fiche d'exercices — Chapitre 2

## Pratique calculatoire et objets algébriques de base

Algèbre linéaire

**AIDE de lecture type d'exo :** APP = application directe, CALC = calcul rédigé et méthode, DEM = démonstration, PREP = réflexion plus poussée. Les étoiles représentent un gradient de difficulté de 1 à 5.

### Table des matières

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Exercices d'application directe          | 2  |
| Exercices de calcul rédigé et de méthode | 4  |
| Exercices de démonstration               | 6  |
| Exercices de réflexion                   | 8  |
| Pour aller plus loin                     | 10 |

## Exercices d'application directe

### Exercice 1 [APP ★]

#### Réduction d'expressions

Réduire les expressions suivantes :

- a)  $2x + 3x - 4$ ,
- b)  $7a - 2a + 5$ ,
- c)  $3x - 2 + 4x + 9$ ,
- d)  $5y - (2y - 3)$ ,
- e)  $-3(2x - 1) + 4x$ .

### Exercice 2 [APP ★]

#### Développement simple

Développer et réduire :

- a)  $3(x + 2)$ ,
- b)  $-2(x - 5)$ ,
- c)  $(x + 1)(x + 4)$ ,
- d)  $(2x - 3)(x + 5)$ ,
- e)  $(a - b)(a + 2b)$ .

### Exercice 3 [APP ★]

#### Identités remarquables immédiates

Développer :

- a)  $(x + 3)^2$ ,
- b)  $(2x - 1)^2$ ,
- c)  $(a - b)^2$ ,
- d)  $(x + 5)(x - 5)$ ,
- e)  $(3a + b)^2$ .

### Exercice 4 [APP ★★]

#### Factorisation élémentaire

Factoriser :

- a)  $4x + 4$ ,
- b)  $3x^2 - 6x$ ,
- c)  $x^2 - 9$ ,
- d)  $a^2 - 2ab + b^2$ ,
- e)  $5x^2 + 10x$ .

### Exercice 5 [APP ★★]

#### Fractions numériques

Calculer et simplifier :

- a)  $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ ,
- b)  $\frac{5}{4} - \frac{3}{8}$ ,
- c)  $\frac{2}{5} \times \frac{15}{4}$ ,
- d)  $\frac{7}{9} \div \frac{14}{3}$ ,
- e)  $\frac{3}{2} + \frac{5}{3} - 1$ .

### Exercice 6 [APP ★★]

#### Fractions littérales et conditions d'existence

Simplifier, en précisant les conditions d'existence :

- a)  $\frac{x^2 - 1}{x - 1},$
- b)  $\frac{x^2 - 4}{x + 2},$
- c)  $\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 1},$
- d)  $\frac{2x}{x^2 + x},$
- e)  $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x}.$

**Exercice 7 [APP \*\*]****Puissances**

Simplifier en utilisant les règles usuelles :

- a)  $x^2x^5,$
- b)  $\frac{x^7}{x^3},$
- c)  $(x^2)^4,$
- d)  $(2x)^3, a^{-2}a^5.$

**Exercice 8 [APP \*\*]****Valeur absolue**

Calculer :

- a)  $|5|,$
- b)  $|-7|,$
- c)  $|3 - 8|,$
- d)  $|-2 + 6|,$
- e)  $|x|$  lorsque  $x = -4.$

**Exercice 9 [APP \*\*]****Équations produits**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- a)  $(x - 2)(x + 3) = 0,$
- b)  $(2x + 1)(x - 4) = 0,$
- c)  $x^2 - 16 = 0,$
- d)  $(x + 5)^2 = 0,$
- e)  $(3x - 6)(x + 1) = 0.$

**Exercice 10 [APP \*\*]****Factorisations par regroupement**

Factoriser :

- a)  $ax + ay + bx + by,$
- b)  $x^2 + 3x + 2x + 6,$
- c)  $a(x - 1) + b(x - 1),$
- d)  $2x^2 - 2x + 3x - 3,$
- e)  $(u + v)a + (u + v)b.$

## Exercices de calcul rédigé et de méthode

### Exercice 11 [CALC \*\*]

#### Identité ou équation ?

Pour chacune des affirmations suivantes, dire s'il s'agit d'une identité ou d'une équation :

- a)  $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ ,
- b)  $x^2 = 9$ ,
- c)  $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ,
- d)  $2x + 3 = 7$ ,
- e)  $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$ .

### Exercice 12 [CALC \*\*]

#### Choisir entre développer et factoriser

Pour chacune des expressions suivantes, indiquer quelle méthode semble la plus pertinente selon l'objectif demandé, puis effectuer le calcul :

- a) simplifier  $(x+2)(x-3) + (x+2)(x+5)$  ;
- b) résoudre  $x^2 - 25 = 0$  ;
- c) simplifier  $(x-1)^2 - (x+1)^2$  ;
- d) simplifier  $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$  ;
- e) résoudre  $(x+3)^2 - (x+3) = 0$ .

### Exercice 13 [CALC \*\*\*]

#### Attention aux parenthèses

Développer et réduire soigneusement :

- a)  $-(x-3) + 2(x+1)$ ,
- b)  $-(2x-5) - (x+4)$ ,
- c)  $(3-x)(x+2)$ ,
- d)  $(1-2x)^2$ ,
- e)  $-(x-1)(x+1)$ .

### Exercice 14 [CALC \*\*\*]

#### Expressions rationnelles

Simplifier, en détaillant chaque étape et en donnant l'ensemble de définition :

- a)  $\frac{1}{x} + \frac{2}{x+1}$ ,
- b)  $\frac{x+1}{x} - \frac{1}{x}$ ,
- c)  $\frac{x^2-1}{x^2+x}$ ,
- d)  $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$ ,
- e)  $\frac{x^2-4}{x^2-2x}$ .

### Exercice 15 [CALC \*\*\*]

#### Substitution utile

En posant  $u = x + 1$ , simplifier ou résoudre :

- a)  $(x+1)^2 + 3(x+1) + 2$ ,
- b)  $(x+1)^2 - 4$ ,
- c)  $(x+1)^2 - 5(x+1) + 6 = 0$ ,
- d)  $(x+1)^2 - (x+1)$ ,
- e)  $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2}$ .

**Exercice 16 [CALC \*\*\*]****Carrés et différences de carrés**

Simplifier sans développer complètement lorsque cela est pertinent :

- a)  $(x+4)^2 - (x-4)^2$ ,
- b)  $(2x+1)^2 - (2x-1)^2$ ,
- c)  $(a+b)^2 - (a-b)^2$ ,
- d)  $(x+3)(x-3) + (x-3)^2$ ,
- e)  $(x+1)^2 - x^2$ .

**Exercice 17 [CALC \*\*\*]****Valeur absolue et écriture par cas**

Écrire sans valeur absolue selon les cas :

- a)  $|x-2|$ ,
- b)  $|3-x|$ ,
- c)  $|2x+1|$ ,
- d)  $|x| + |x-1|$ ,
- e)  $|x+2| - |x-2|$ .

**Exercice 18 [CALC \*\*\*]****Premiers polynômes**

Pour chacun des polynômes suivants, donner le degré, puis chercher d'éventuelles racines évidentes :

- a)  $P(x) = 3x^2 - 12x$ ,
- b)  $Q(x) = x^2 - 5x + 6$ ,
- c)  $R(x) = x^3 - x$ ,
- d)  $S(x) = x^2 - 1$ ,
- e)  $T(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ .

**Exercice 19 [CALC \*\*\*]****Équations algébriques simples**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- a)  $x^2 - 5x + 6 = 0$ ,
- b)  $x^2 - x = 0$ ,
- c)  $x^3 - 4x = 0$ ,
- d)  $(x-1)^2 - (x-1) = 0$ ,
- e)  $(x+2)^2 - 9 = 0$ .

**Exercice 20 [CALC \*\*\*]****Binôme de Newton, petits cas**

Développer :

- a)  $(a+b)^3$ ,
- b)  $(x-1)^3$ ,
- c)  $(2x+3)^3$ ,
- d)  $(u-v)^3$ ,
- e)  $(x+2)^4$ .

## Exercices de démonstration

**Exercice 21 [DEM \*\*]****Simplification légitime**

Montrer que si  $ac = bc$  avec  $c \neq 0$ , alors  $a = b$ .

**Exercice 22 [DEM \*\*]****Produit nul**

Montrer que pour tous réels  $a$  et  $b$ ,

$$ab = 0 \iff a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

**Exercice 23 [DEM \*\*]****Différence de deux carrés**

Montrer que pour tous réels  $a$  et  $b$ ,

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

**Exercice 24 [DEM \*\*]****Mise en facteur commun**

Montrer que pour tous réels  $a, b, c$ ,

$$ab + ac = a(b + c).$$

**Exercice 25 [DEM \*\*\*]****Somme des premiers entiers**

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

**Exercice 26 [DEM \*\*\*]****Somme géométrique**

Montrer que pour tout réel  $q \neq 1$  et tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

**Exercice 27 [DEM \*\*\*]****Valeur absolue et carré**

Montrer que pour tout réel  $x$ ,

$$x^2 = |x|^2.$$

**Exercice 28 [DEM \*\*\*]****Inégalité triangulaire, cas simple**

En utilisant le cours, montrer que pour tous réels  $x, y$ ,

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

**Exercice 29 [DEM \*\*\*]****Un calcul utile**

Montrer que pour tout réel  $x$ ,

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 = 4x.$$

**Exercice 30 [DEM \*\*\*]****Factorisation d'un polynôme simple**

Montrer que pour tout réel  $x$ ,

$$x^3 - x = x(x - 1)(x + 1).$$

**Exercice 31 [DEM \*\*\*]****Somme de nombres impairs**

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = (n + 1)^2.$$

**Exercice 32 [DEM \*\*\*]****Racine évidente et factorisation**

Soit

$$P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

Vérifier que 1, 2 et 3 sont racines de  $P$ , puis en déduire une factorisation complète de  $P(x)$ .

## Exercices de réflexion

### Exercice 33 [PREP ★★★]

#### Un faux réflexe classique

Dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse :

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2.$$

Si elle est fausse, donner un contre-exemple puis écrire la bonne formule.

### Exercice 34 [PREP ★★★]

#### Simplification dangereuse

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation

$$x(x - 1) = x(x + 2),$$

sans jamais simplifier abusivement.

### Exercice 35 [PREP ★★★]

#### Écriture astucieuse

Simplifier :

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

puis déterminer le signe du résultat lorsque  $x > 0$ .

### Exercice 36 [PREP ★★★]

#### Factoriser ou développer ?

On considère

$$A = (x - 2)(x + 5) - (x - 2)(x - 1).$$

- Simplifier  $A$  de la manière la plus intelligente possible.
- Retrouver le même résultat en développant tout.

### Exercice 37 [PREP ★★★]

#### Expression symétrique

Simplifier au maximum :

$$(x + y)^2 + (x - y)^2.$$

Puis proposer une expression analogue pour

$$(x + y)^2 - (x - y)^2.$$

### Exercice 38 [PREP ★★★]

#### Équation avec paramètre caché

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$(x + 1)^2 - 3(x + 1) + 2 = 0.$$

On demandera de faire apparaître clairement un changement d'écriture adapté.

### Exercice 39 [PREP ★★★]

#### Somme et produit connus

Déterminer deux réels  $u$  et  $v$  tels que

$$u + v = 7 \quad \text{et} \quad uv = 10.$$

Mettre le problème sous la forme d'une équation algébrique simple.

### Exercice 40 [PREP ★★★]

#### Valeur absolue et distance

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$|x - 3| = 5.$$



Puis interpréter géométriquement le résultat sur la droite réelle.

**Exercice 41 [PREP ★★☆☆]**

**Somme géométrique concrète**

Calculer

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{10}$$

sans effectuer les additions une à une.

**Exercice 42 [PREP ★★★★★]**

**Un calcul qui télescope presque**

Simplifier, pour  $x \neq 0$  et  $x \neq -1$ ,

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}.$$

Puis en déduire une méthode pour calculer rapidement :

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

**Exercice 43 [PREP ★★★★★]**

**Une factorisation moins immédiate**

Factoriser

$$x^4 - 1.$$

On demandera une factorisation complète sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 44 [PREP ★★★★★]**

**Polynôme et racines évidentes**

On considère

$$P(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4.$$

- Montrer que  $-1$  est une racine de  $P$ .
- En déduire une factorisation de  $P(x)$ .
- Résoudre  $P(x) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 45 [PREP ★★★★★]**

**Problème de synthèse final**

Pour chacune des affirmations suivantes :

- dire si elle est vraie ou fausse ;
  - si elle est vraie, la démontrer ;
  - si elle est fausse, donner un contre-exemple.
- Si  $a + b = 0$ , alors  $a^2 = b^2$ .
  - Si  $a^2 = b^2$ , alors  $a = b$ .
  - Si  $x^2 - 5x + 6 = 0$ , alors  $x = 2$  ou  $x = 3$ .
  - Si  $\frac{ab}{ac} = \frac{b}{c}$ , alors cette simplification est toujours licite.

## Pour aller plus loin

**Exercice 46 [PREP ★★★★★]****Expression à paramètre**

Pour  $a \in \mathbb{R}$ , résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$(x - a)^2 - (x - a) = 0.$$

**Exercice 47 [PREP ★★★★★]****Reconnaître une structure**

Simplifier :

$$(x + 2)^2 - 4(x + 2) + 4.$$

Que remarque-t-on ?

**Exercice 48 [PREP ★★★★★]****Somme de carrés et positivité**

Montrer que pour tout réel  $x$ ,

$$x^2 + 2x + 2 > 0.$$

On demandera une rédaction mettant en évidence une écriture adaptée.

**Exercice 49 [DEM ★★★]****Somme des carrés**

Admettre la formule

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

puis la vérifier pour  $n = 1$ ,  $n = 2$  et  $n = 3$ .

Comparer ensuite son ordre de grandeur avec la somme

$$1 + 2 + \cdots + n.$$

**Exercice 50 [PREP ★★★★★]****Synthèse générale de calcul**

Simplifier au maximum :

$$A = \frac{x^2 - 1}{x - 1} - \frac{x^2 - 4}{x - 2},$$

en précisant soigneusement les conditions d'existence.

Puis résoudre l'équation  $A = 0$ .